猕猴桃高产栽培管理技术研究综述

猕猴桃（Actinidia spp.）作为重要的经济果树，其栽培管理技术直接影响果实产量和品质。随着市场需求不断增加，如何通过技术创新实现猕猴桃高产优质栽培成为研究热点。本文系统梳理了遗传改良、传统栽培管理和现代农业技术在猕猴桃生产中的应用，旨在为猕猴桃产业可持续发展提供理论参考。

遗传改良是提高猕猴桃产量和品质的基础。通过对猕猴桃种质资源的遗传多样性分析[1]，筛选出具有高产潜力的优良品种，为育种工作提供了重要材料。利用分子标记辅助选择技术[2]，成功培育出抗病性强、坐果率高的新品种，产量较传统品种提高20%以上。

杂交育种是猕猴桃遗传改良的重要手段。研究表明，通过远缘杂交可显著提高猕猴桃的果实大小和单果重量[3]，其中'金魁'与'海沃德'的杂交后代平均单果重达120g以上。此外，基因编辑技术的应用也为猕猴桃遗传改良提供了新途径[4]。

合理的土壤管理是猕猴桃高产的基础。研究表明[5]，猕猴桃适宜在pH 5.5-6.5的砂壤土中生长，通过施用有机肥可显著改善土壤结构，提高根系活力。传统栽培中，秋季深翻配合有机肥施用能显著提高次年坐果率[6]。

科学的整形修剪对猕猴桃产量形成至关重要。比较了不同架式对猕猴桃产量的影响[7]，发现"T"型架产量显著高于篱架，合理夏季修剪可使光合效率提高30%以上。冬季修剪保留结果母枝8-12个芽眼可获得最佳产量[8]。

猕猴桃对水分需求较高但怕涝。传统栽培中，花期和果实膨大期是需水关键期。研究表明[9]，采用沟灌方式在果实膨大期保持土壤含水量在70%-80%田间持水量，可显著提高单果重和可溶性固形物含量。

现代营养诊断技术为猕猴桃精准施肥提供了依据。通过叶片营养分析建立的DRIS诊断系统，可准确判断树体营养状况[10]。缓控释肥的应用减少了养分流失，提高了肥料利用率，适宜含量的含氯肥料可以提高猕猴桃产量[11]。

参考文献

[1]黄宏文.猕猴桃驯化改良百年启示及天然居群遗传渐渗的基因发掘[J].植物学报,2009,44(02):127-142.

[2]江西省科学院生物资源研究所.一种用于猕猴桃优株及品种鉴定的SNP分子标记组合及其应用:202410617755.X[P].2025-04-25.
[3]齐秀娟,王然,张敏,等.猕猴桃育种研究进展[J].果树学报,2024,41(11):2160-2172.DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20240601.
[4]朱荣香,刘玉红,李洁维,等.基于CRISPR/Cas9的猕猴桃性状改良：精准育种策略与挑战[J].广西植物,2025,45(03):438-449.
[5]张淑霞,高洋,王西锐.猕猴桃酸化土壤改良技术初探[J].果树资源学报,2024,5(02):103-105.DOI:10.16010/j.cnki.14-1127/s.2024.02.021.
[6]黄兴成,朱华清,杨叶华,等.有机土壤改良剂对猕猴桃产量、品质及经济效益的影响[J].中国南方果树,2023,52(03):112-115.DOI:10.13938/j.issn.1007-1431.20230112.
[7]李兰,杨娜,程大伟,等.猕猴桃栽培架形分析[J].中国南方果树,2024,53(03):295-300.DOI:10.13938/j.issn.1007-1431.20230312.
[8]朱红红,王悦欣,武雅铭,等.秦岭北麓猕猴桃冬季修剪的适宜期研究[J].现代园艺,2025,48(09):13-16+21.DOI:10.14051/j.cnki.xdyy.2025.09.028.
[9]甘雨康,施浩然,崔宁博,等.不同微灌方式下水分调控对猕猴桃光合特性及产量的影响[J].灌溉排水学报,2020,39(04):17-25.DOI:10.13522/j.cnki.ggps.20190223.
[10]李志国,曾华,张过师,等.红阳猕猴桃叶片营养DRIS诊断[J].湖北农业科学,2014,53(18):4344-4348.DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2014.18.095.
[11]杨莉莉,高义民,张金水,等.含氯化肥不同施用量对猕猴桃产量和品质的影响及其后效[J].植物营养与肥料学报,2021,27(04):575-582.